

SQA



Đảm bảo chất lượng phần mềm

Software Quality Assurance



2. Đặc tả phần mềm

Nguyễn Anh Hào

Khoa CNTT2, Học viện Công Nghệ BCVT Tp.HCM

✉: nahao@ptithcm.edu.vn

☎: 0913609730

Tài liệu môn học – 2025

Phần này cung cấp một cách nhìn tổng quát về việc mô tả cho một PM sẽ được làm ra, để nó có “chất lượng”, gồm:

- 1 Đặc điểm của PM
 - Sự khác biệt giữa PM và sản phẩm công nghiệp.
- 2 Tiêu chí chất lượng PM
- 3 Đặc tả chất lượng cho PM
 - Đặc tả về chức năng → Đặc tả về chất lượng được mong đợi.
 - Mô hình chất lượng McCALL,... ISO25010

Phần mềm là gì ?

4

- PM là chương trình (mã máy + dữ liệu) được cài đặt vào phần cứng (hoặc lớp nền) để thực thi các chức năng đã định nghĩa cho người sử dụng.
 - I.e, nó là công cụ để dùng.
- PM có tài liệu hướng dẫn cách tạo ra chương trình (cho developers) & cách sử dụng (cho users).
 - I.e, nó được mô tả từ nhiều khía cạnh khác nhau.
- PM được thể hiện thành các phiên bản (release)
 - mặc dù users chỉ sử dụng 1 phiên bản tại một thời điểm, nhưng developers phải kiểm soát được tất cả các phiên bản (tài liệu, chương trình) của PM trong suốt chu kỳ sống của nó.

- Không có tính chất vật lý (“vô hình”)
 - Người ta chỉ biết PM qua các tác động của nó lên phần cứng (hiển thị chữ, phát âm, rung...).
 - Copy được, để chạy trên nhiều máy.
- Không bị hao mòn như phần cứng
 - Chỉ bị “lạc hậu”, hoặc “lỗi”.
- Dễ thay đổi (sửa, nâng cấp) hơn phần cứng
 - vd: làm cho máy điện thoại “thông minh hơn” bằng phần mềm, thay vì phần cứng.
 - Đây là ưu thế, và cũng là sứ mệnh của PM.

Yêu cầu (requirement) là gì ?

6

Yêu cầu là những điều kiện hoặc năng lực được mong đợi từ user (a) hoặc nó được đòi hỏi trên sản phẩm (b).

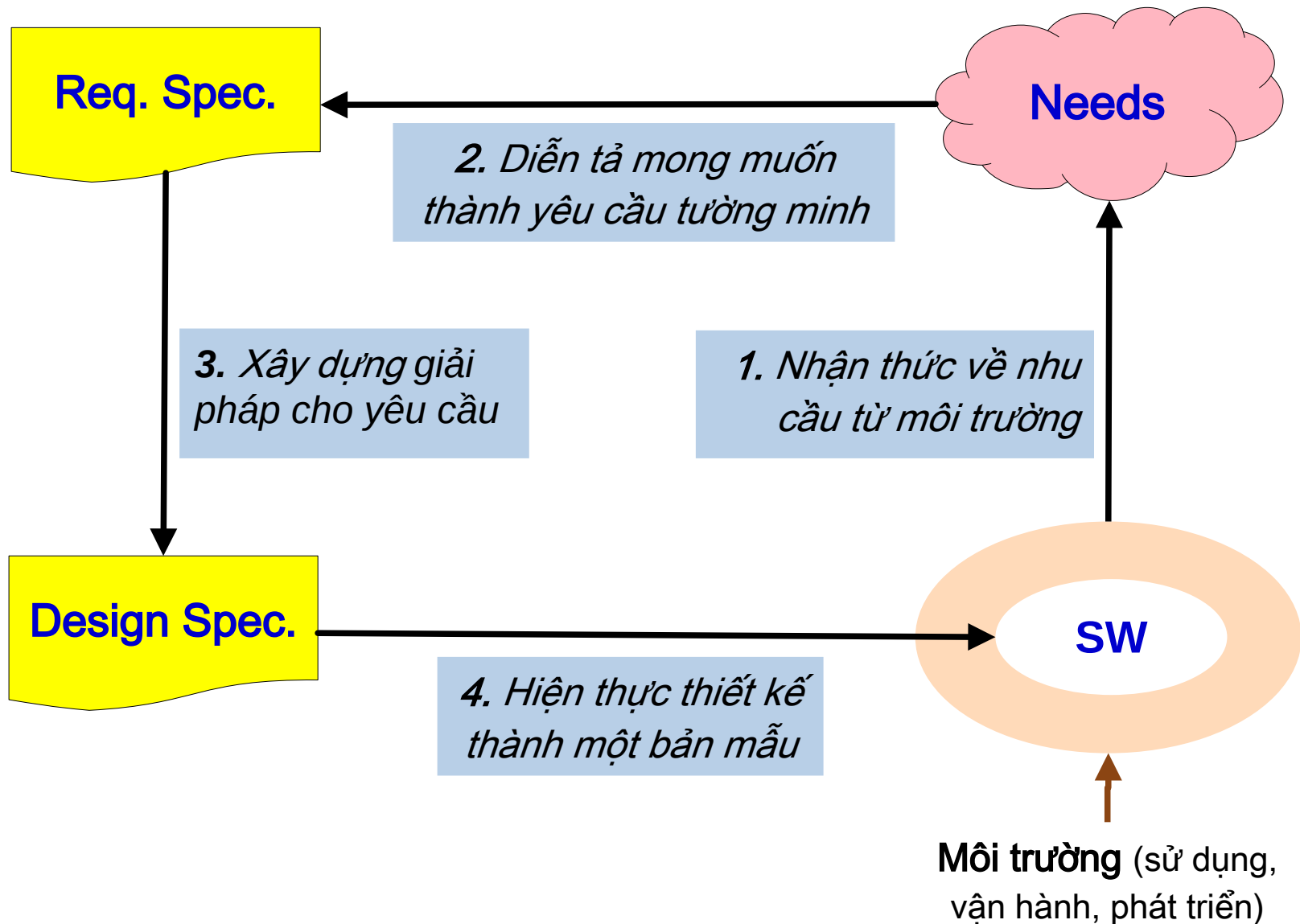
- Yêu cầu (requirement) là điều kiện mà công việc tạo ra PM phải thỏa mãn (ie, không làm sẽ không thỏa mãn)
- Ràng buộc (constraint) cũng là điều kiện phải thỏa mãn, để PM vận hành được (ie, không được làm trái với quy định)

Requirement, Need, Design

7

- **Requirement:** là yêu cầu tường minh (được truyền đạt một cách tường minh) mà các hành vi (chức năng) và tính chất (chất lượng) của phần mềm phải thỏa mãn
 - Yêu cầu được nêu rõ trong tài liệu.
-
- **Need:** là mong muốn, bao gồm cả *yêu cầu tường minh lẫn yêu cầu cần thiết nhưng không được nêu ra một cách tường minh*.
 - Muốn làm cho PM thân thiện với người sử dụng
-
- **Design:** là cách tạo ra PM thỏa mãn cho yêu cầu và mong đợi
 - Có giải thuật & cấu trúc dữ liệu phù hợp với yêu cầu & mong đợi, có testcases để đảm bảo nó chạy đúng

Needs, Requirements, Design



Tiêu chí chất lượng của phần mềm

9

Là tập hợp các mục tiêu kỹ thuật, điều kiện, hoặc nguyên tắc dùng để đánh giá mức độ thỏa mãn của phần mềm cho nhu cầu sử dụng.

- Các tiêu chí chất lượng dẫn xuất từ nhu cầu sử dụng

Có 3 mức thiết lập tiêu chí chất lượng cho PM:

- ❖ **Mức ý niệm:** để đánh giá use case và vai trò của PM có mang lại lợi ích thực tế (cho tổ chức hoặc actor) không
- ❖ **Mức thiết kế:** Để đánh giá cách thiết kế xử lý usecase của PM (các luồng xử lý và tương tác với PM) có thực sự mang lại hiệu quả thực tế không
- ❖ **Mức hiện thực:** Để đánh giá các chức năng và tính năng được cài đặt của một phiên bản PM có làm thỏa mãn mong đợi từ các tác nhân không

❖ Mức ý niệm:

- Usecase của PM có cần thiết cho **tổ chức** ?
- Phần mềm có tạo ra giá trị thực tế cho tổ chức như tiết kiệm chi phí, tăng độ chính xác, cải thiện dịch vụ cho usecase ?

❖ Mức thiết kế:

- Phần mềm có đáp ứng được các yêu cầu và ràng buộc từ môi trường ứng dụng như tương thích (user, phần cứng), thời gian đáp ứng, quy trình, bảo mật .. của tổ chức không?
- Phần mềm có hỗ trợ được quá trình xử lý Use Case ở mức độ cần thiết (ví dụ: 80% xử lý tự động, 20% do con người)

❖ Mức hiện thực:

- Phần mềm có phát huy được năng lực của nó cho use case?
- Có thể duy trì và mở rộng chức năng hỗ trợ của phần mềm trong tương lai không?

Phần mềm (ví dụ: phần mềm chẩn đoán bệnh) cung cấp lợi ích thiết thực cho tổ chức (ví dụ: bệnh viện), nghĩa là xem phần mềm là một bộ phận trong tổ chức, nó phải giúp tổ chức đó thực hiện được sứ mệnh (ví dụ: điều trị bệnh)

- ❖ **Mức ý niệm:** Phần mềm có lợi ích rõ ràng cho tổ chức
 - ví dụ: PM sẽ mở rộng phạm vi giao dịch 24/7 cho bệnh viện
- ❖ **Mức thiết kế:** Có đầy đủ các kịch bản xử lý tình huống
 - => Có các kịch bản xử lý giao dịch ngoài giờ hành chính, cuối tuần, ngày lễ, phạm vi toàn quốc, xử lý sự cố
- ❖ **Mức hiện thực:** Đảm bảo tính sẵn sàng của PM
 - => Test case kiểm tra khả năng thực hiện giao dịch lúc 2h sáng, hệ thống phản hồi đúng và ghi nhận giao dịch

Đảm bảo cho phần mềm phát huy được vai trò tích cực của nó trong usecase: giảm bớt sai sót trong cách xử lý, gia tăng tỉ lệ xử lý tự động trong usecase (“chuyển đổi số”),...

- ❖ **Mức ý niệm:** Phần mềm tương thích với môi trường vận hành thực tế của tổ chức (có con người, thiết bị, luật,..)
 - Vd: Phần mềm phải tuân thủ đúng quy trình xử lý đơn hàng của công ty
- ❖ **Mức thiết kế:** Có xử lý đủ các tình huống vận hành thực tế
 - => Có đủ các luồng xử lý đơn hàng: đặt hàng, đổi địa chỉ, giao trễ, mất liên lạc, hủy đơn.
- ❖ **Mức hiện thực:** Các hành vi ứng xử (trong môi trường vận hành thực tế) của phiên bản phần mềm hoạt động tốt
 - => Có kiểm tra khi hệ thống không kết nối được với kho → hiển thị lỗi và cho phép retry

Xác định đúng nhiệm vụ phù hợp với năng lực của phần mềm, đảm bảo cho nó có khả năng làm việc lâu dài.

- ❖ **Mức ý niệm:** Phần mềm có tính khả dụng cao, dễ phát triển và dùng lại (tích hợp với hệ thống khác)
 - vd: Website bán hàng dùng kiến trúc microservices
- ❖ **Mức thiết kế:** nội dung tương tác của phần mềm (vd: dữ liệu vào/ra) thực sự là cần thiết trong usecase; các API, xử lý, bảo mật và khả năng mở rộng được thiết kế hoàn chỉnh
 - => Đủ các services: user-service, order-service, payment-service, stockkeeper's service, shippers' service
- ❖ **Mức hiện thực:** phiên bản phải thỏa mãn các tiêu chí chất lượng đã chọn (vd: từ mô hình ISO 25010)
 - => Các services, API endpoints, bộ phân tải và xử lý lỗi nội bộ hoạt động tốt.

Đánh giá phần mềm như một **hệ thống xử lý tri thức**: từ việc tiếp nhận thông tin, phân tích, đến đưa ra quyết định và học hỏi.

- ❖ **Mức ý niệm**: nội dung trả lời của AI phải rõ ràng, giải thích được (có dẫn chứng)
 - AI phải có khả năng giải thích kết quả mà nó đưa ra
- ❖ **Mức thiết kế**: Đảm bảo tính đúng đắn của mô hình AI
 - Xem xét các tình huống khác nhau và lý do mà AI đưa ra kết quả như thế
- ❖ **Mức hiện thực**: Kiểm thử độ thiên lệch, fairness của phần mềm đã cài đặt AI
 - Có test case kiểm tra mô hình AI

Ví dụ: Use Case “Chẩn đoán bệnh”

Actor chính: Bác sĩ, bệnh nhân

Mục tiêu: Hệ thống (AI) hỗ trợ bác sĩ đưa ra chẩn đoán sơ bộ dựa trên dữ liệu bệnh nhân

Các tầng xử lý và các tiêu chí kiểm thử:

1. **Tiếp nhận thông tin (Information Acquisition):** Thu thập dữ liệu từ bệnh nhân (triệu chứng, tiền sử, xét nghiệm...)
 - Kiểm tra định dạng và mức độ đầy đủ của dữ liệu nhập
 - Kiểm thử xử lý lỗi nhập liệu (thiếu, sai, không hợp lệ)
 - Kiểm thử khả năng nhập liệu từ nhiều nguồn (form, API, thiết bị y tế)

2. Hiểu ngữ cảnh (Context Understanding): Phân tích hồ sơ bệnh nhân để xác định ngữ cảnh y khoa (độ tuổi, giới tính, bệnh nền...)

- Kiểm tra khả năng phân loại bệnh nhân theo nhóm nguy cơ
- Kiểm tra logic xác định ngữ cảnh phù hợp với triệu chứng
- Kiểm tra phản ứng của hệ thống với ngữ cảnh không rõ ràng hoặc mâu thuẫn

3. Xử lý logic (Knowledge Processing): Áp dụng thuật toán y khoa để phân tích triệu chứng và đưa ra chẩn đoán sơ bộ

- Kiểm tra độ chính xác của thuật toán với bộ dữ liệu chuẩn
- Kiểm tra khả năng xử lý trường hợp mơ hồ hoặc đa nghĩa
- Kiểm tra logic nghiệp vụ: triệu chứng $A + B \rightarrow$ bệnh X

4. Ra quyết định (Decision Making): Đưa ra chẩn đoán sơ bộ, khuyến nghị xét nghiệm hoặc điều trị tiếp theo

- Kiểm tra tính hợp lý của quyết định so với hướng dẫn y khoa
- Kiểm tra khả năng giải thích kết quả (vì sao có bệnh X)
- Kiểm tra khả năng phản hồi trong tình huống khẩn cấp/bất thường

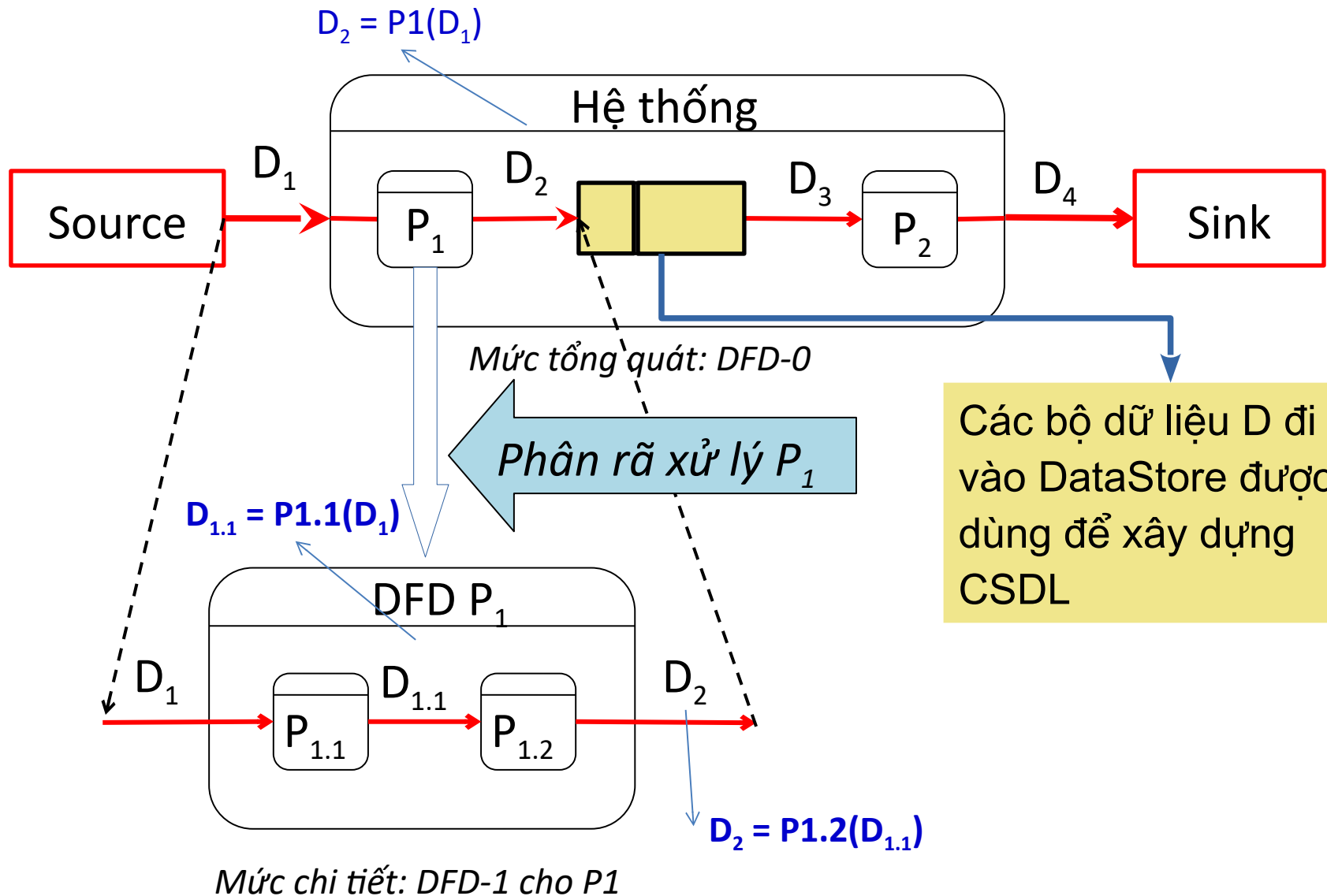
5. Học hỏi & thích nghi (Learning & Adaptation): Ghi nhận kết quả điều trị, cải tiến thuật toán, cá nhân hóa cho bệnh nhân

- Kiểm thử khả năng lưu vết và phân tích kết quả chẩn đoán
- Kiểm thử khả năng cập nhật tri thức y khoa mới
- Kiểm thử khả năng chẩn đoán bệnh cho từng bệnh nhân dựa trên lịch sử của bệnh nhân đó

- 1 **Đặc tả chức năng:** PM là công cụ, nó phải cung cấp chức năng hữu ích cho tổ chức/người dùng
- 2 **Đặc tả phi chức năng** (đặc tính chất lượng, quality attributes, ví dụ: độ tin cậy, bảo mật, linh hoạt,... của PM) là các đặc tính của PM làm hài lòng người sử dụng.

- Nếu xem PM là một hệ thống con trong môi trường mà nó được sử dụng, thì các chức năng của PM được yêu cầu từ môi trường này (để giải quyết tình huống mà PM tham gia).
-
- Có 2 cách tiếp cận hệ thống phổ biến để xác định các chức năng của PM:
 - **Hướng cấu trúc**: phân rã các chức năng của hệ thống lớn thành các chức năng của các hệ thống con, đến mức có thể làm được (lược đồ DFD, ERD).
 - **Hướng đối tượng**: nhìn từ ngoài (usecases) và nhìn vào bên trong hệ thống (classes): PM có nhiều lớp, 1 lớp – là 1 hệ thống con- có trách nhiệm cộng tác với các lớp khác để thực thi 1 nhiệm vụ của hệ thống.

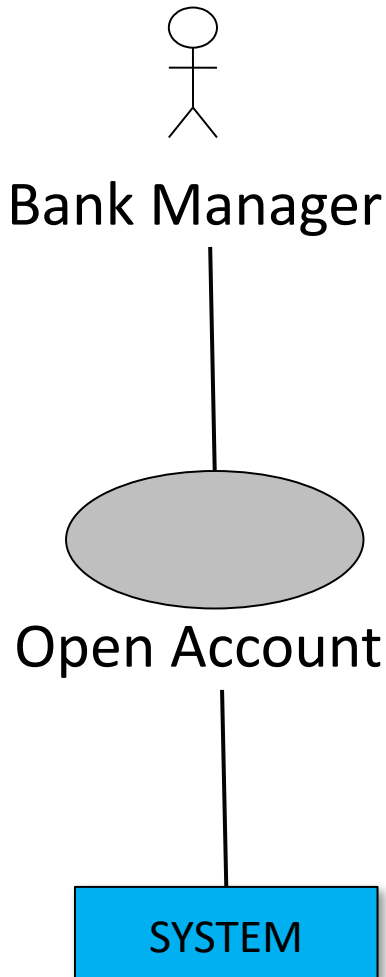
Tiếp cận hướng cấu trúc



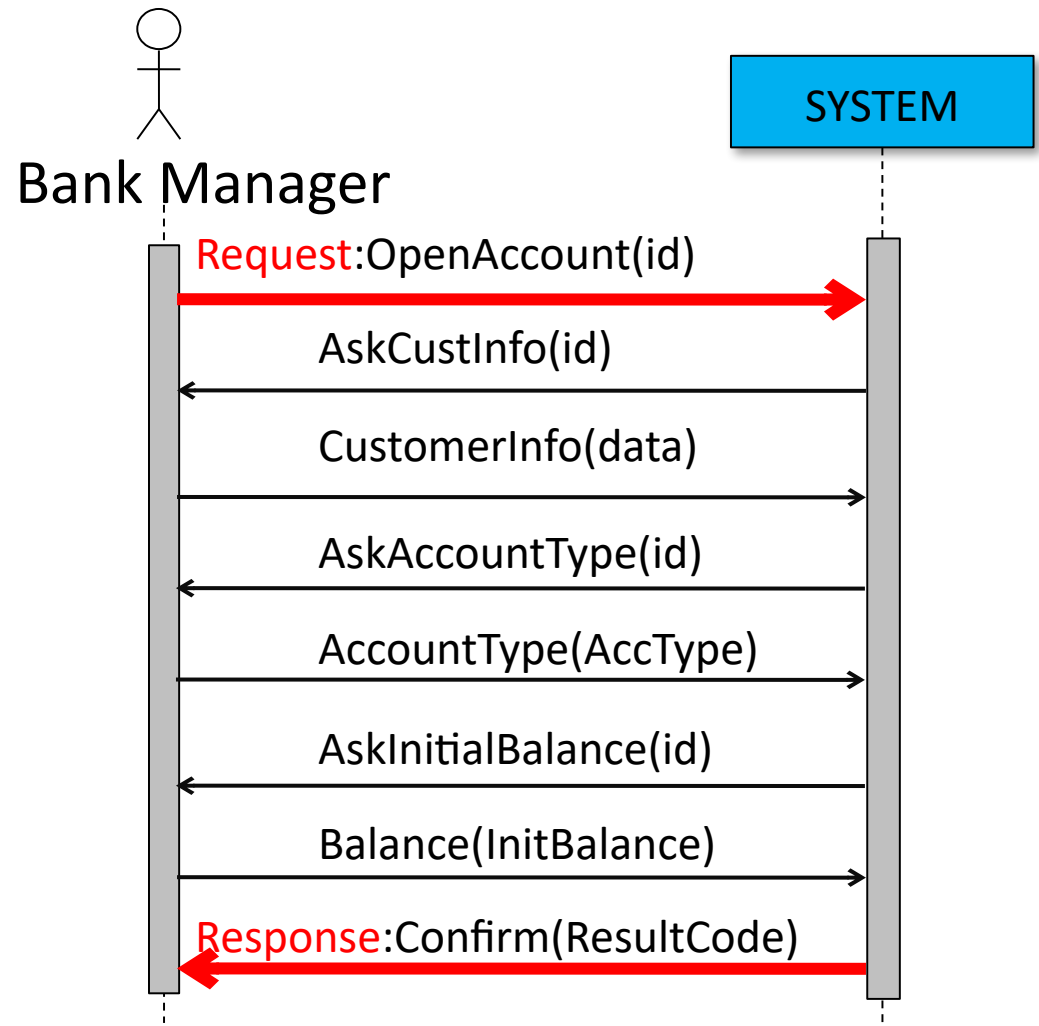
Tiếp cận hướng đối tượng

21

Open Account Concept



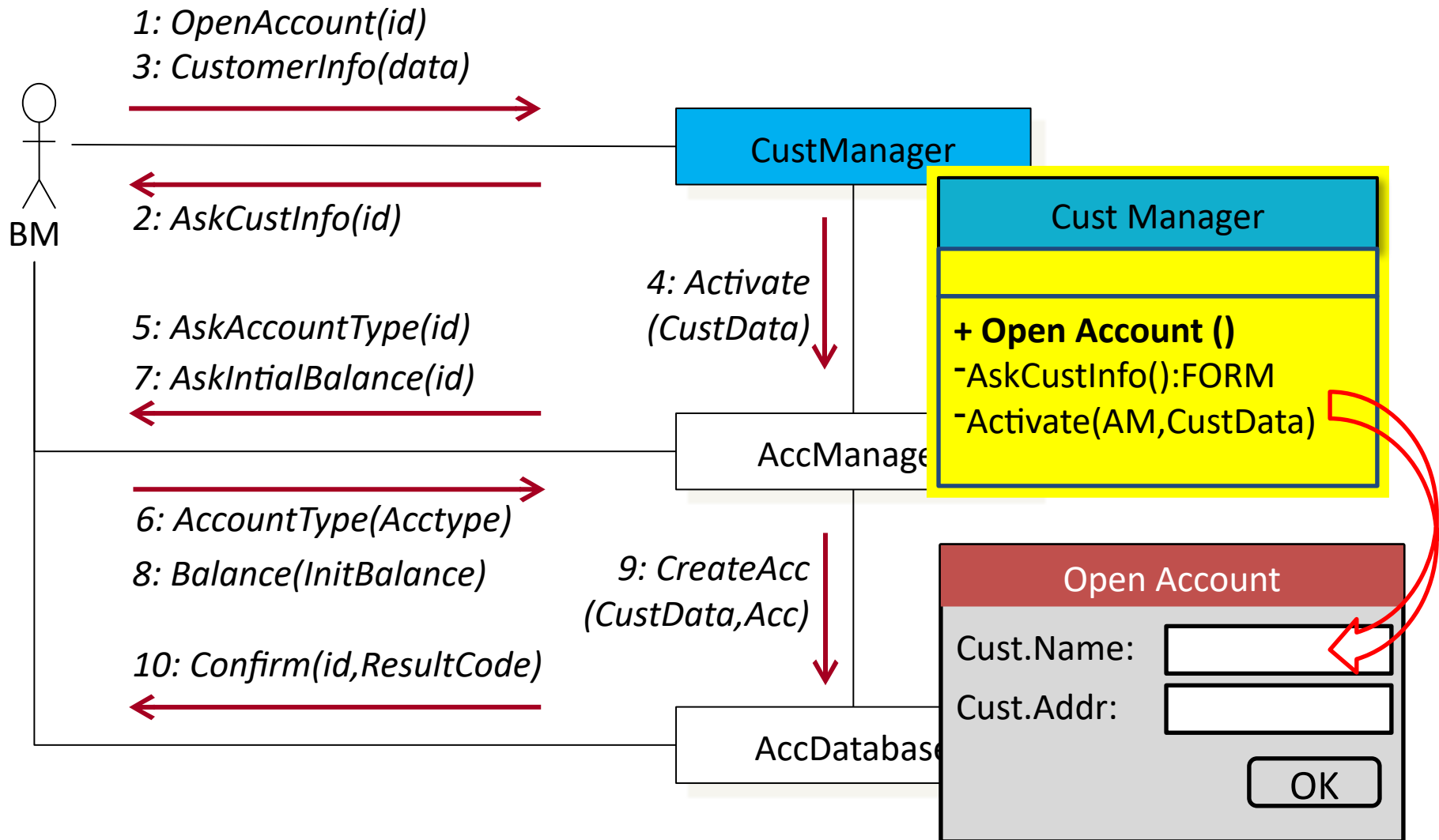
Open Account Scenario



Tiếp cận hướng đối tượng

22

Open Account Implementation: **Class CustManager (CM):**



Chất lượng của yêu cầu chức năng

- **Tính thiết thực (Practicality)**
 - **Bám sát mục tiêu:** Chức năng phải giải quyết đúng vấn đề mà tổ chức hoặc người dùng cần.
 - **Khả thi:** Yêu cầu có thể thực hiện được với công nghệ, ngân sách, và nguồn lực hiện có của dự án
 - **Khả dụng:** Chức năng phải dễ dùng đối với người sử dụng cụ thể trong môi trường vận hành
 - người khiếm thị, phi hành gia,...
 - **Bảo trì được:** Không nên tạo ra yêu cầu quá phức tạp hoặc trừu tượng (sẽ khó bảo trì hoặc mở rộng sau này).

Chất lượng của yêu cầu chức năng

- **Tính đầy đủ (Completeness)**
 - **Bao phủ quy trình nghiệp vụ**: Các chức năng phải hỗ trợ đắc lực (có hiệu quả cao) cho quy trình vận hành của tổ chức.
 - **Bao phủ ngoại lệ**: Có xử lý lỗi, ngoại lệ, hoặc tình huống bất thường.
 - **Tích hợp môi trường vận hành**: liên thông được với các hệ thống khác (dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật)
 - **Có kèm tiêu chí chất lượng**: Xác định mức độ quan trọng của mỗi đặc tính chất lượng (tính bảo mật, khả năng mở rộng, khả năng chịu tải, độ tin cậy,...) đối với chức năng này

Đặc tả yêu cầu về chất lượng PM

25

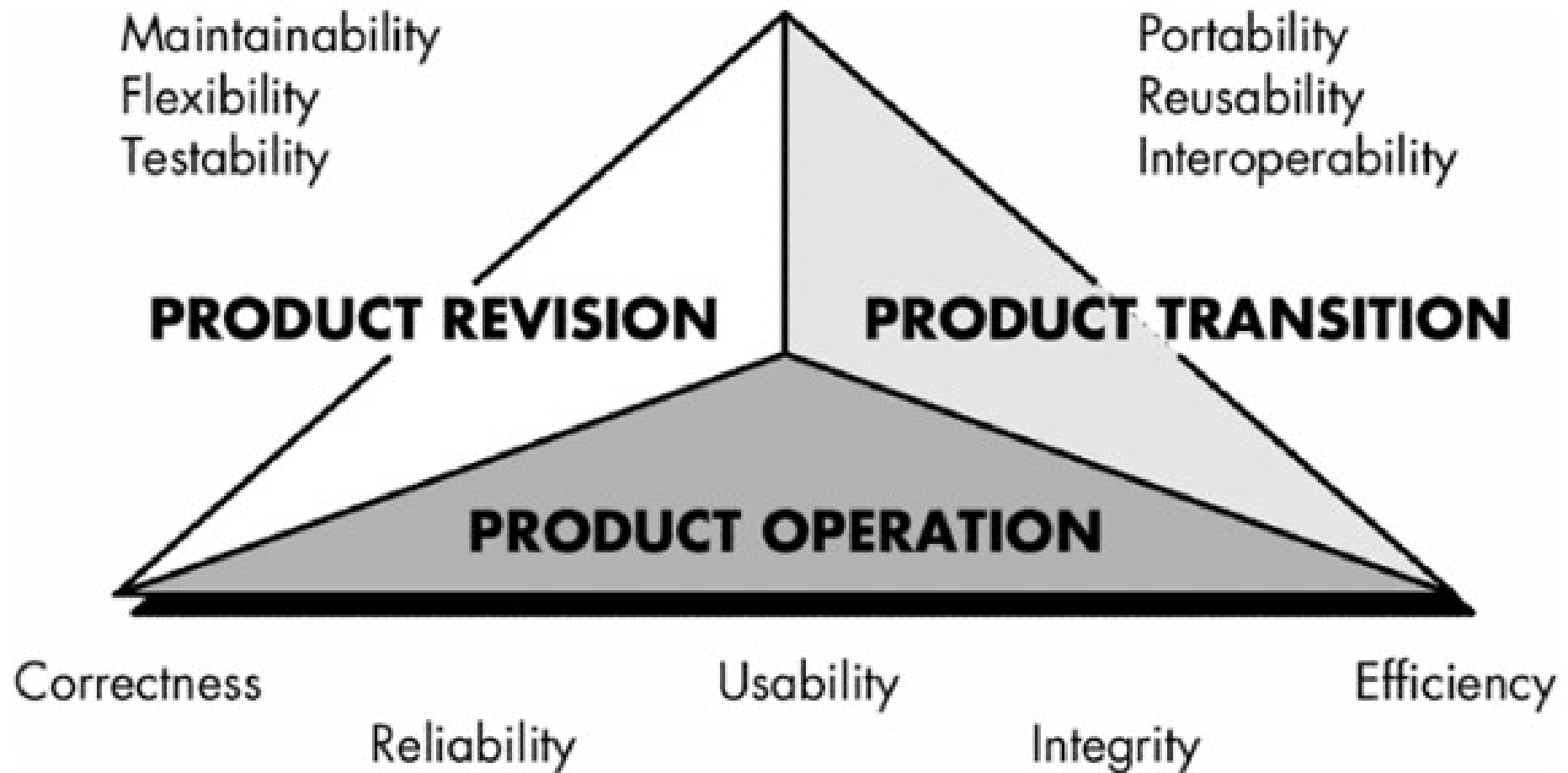
- Thông thường, users cố gắng diễn đạt yêu cầu chất lượng thành đặc tính trên PM để devs làm đúng yêu cầu cho họ. Tuy nhiên, các đặc tính như “dễ sử dụng”, “thân thiện”,... lại được hiểu **không giống nhau giữa Users và Devs**.
- Do đó, định nghĩa rõ ràng cho mỗi đặc tính chất lượng của PM là rất cần thiết, để
 - Cả Dev và User đều **hiểu giống nhau** về từng đặc tính
 - User khai thác được các đặc tính của PM cho công việc của họ
 - Dev làm được, hoặc **bổ sung thêm** về các đặc tính cần thiết khác mà user chưa nhận thức được
- Các mô hình chất lượng PM ra đời để làm việc này: **McCall (1977) → B. Boehm(1979) → ISO 9126 (2000) → ISO 25010 (2008) → SQuaRE (2010),...**

- Vai trò của các mô hình chất lượng:
 - Chuẩn hoá yêu cầu chất lượng cho PM thành các **yếu tố chất lượng** (external quality factor / characteristic) để tránh trùng lặp, mâu thuẫn, hiểu lầm,..
 - Ánh xạ mỗi yếu tố chất lượng này thành các đặc tính bên trong của PM (internal quality factors / attributes) để Devs cài đặt.
- Bằng các mô hình này, người phát triển có thể “**tự đo được**” chất lượng của PM do mình tạo ra.
 - **SQuaRE** = **Sw** **Quality** **R**equirement & **E**valuation.

Mô hình Mc.Call (1977)

27

(External) Quality factors:

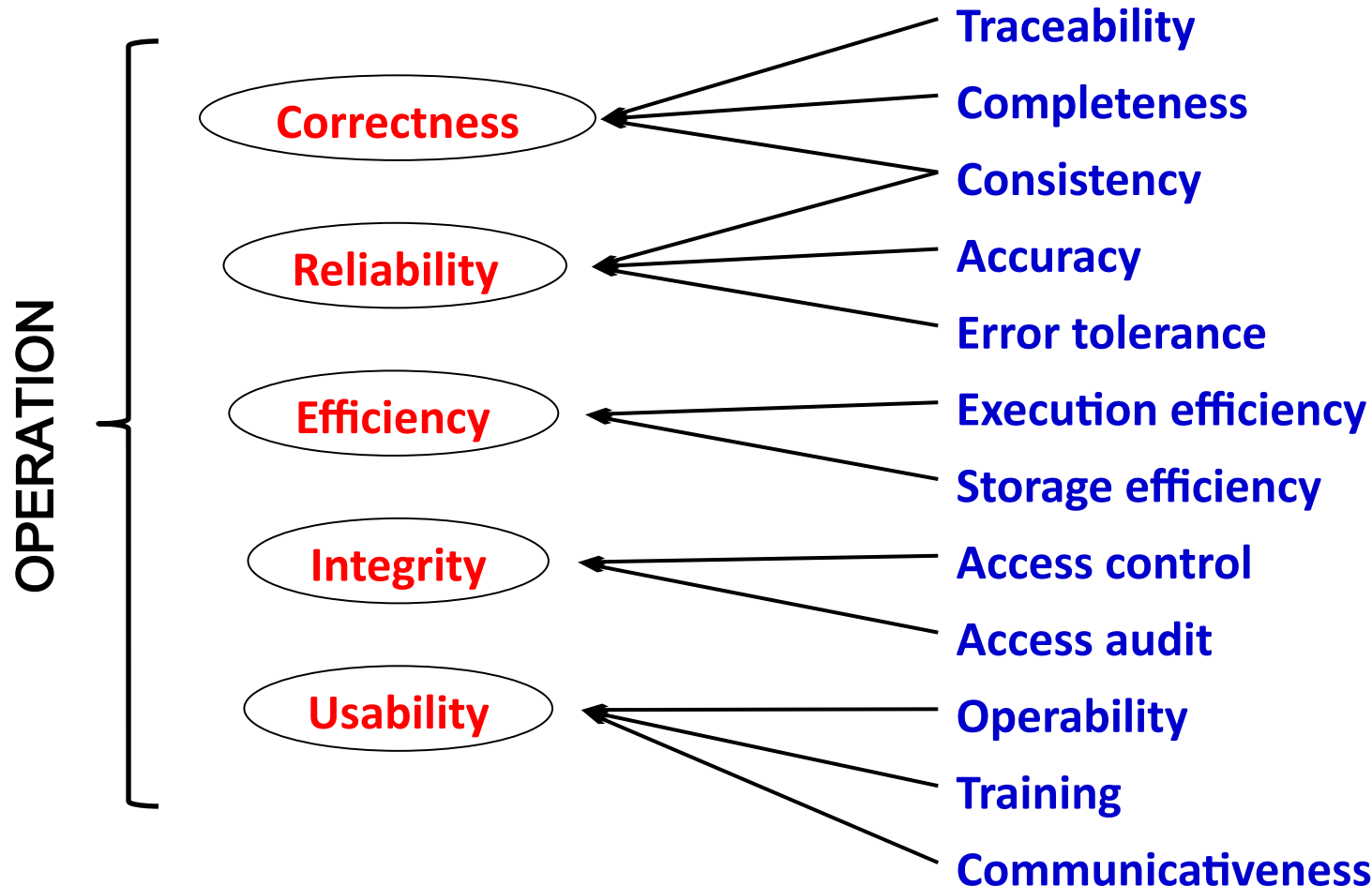


Quality Factors → Quality Criteria

28

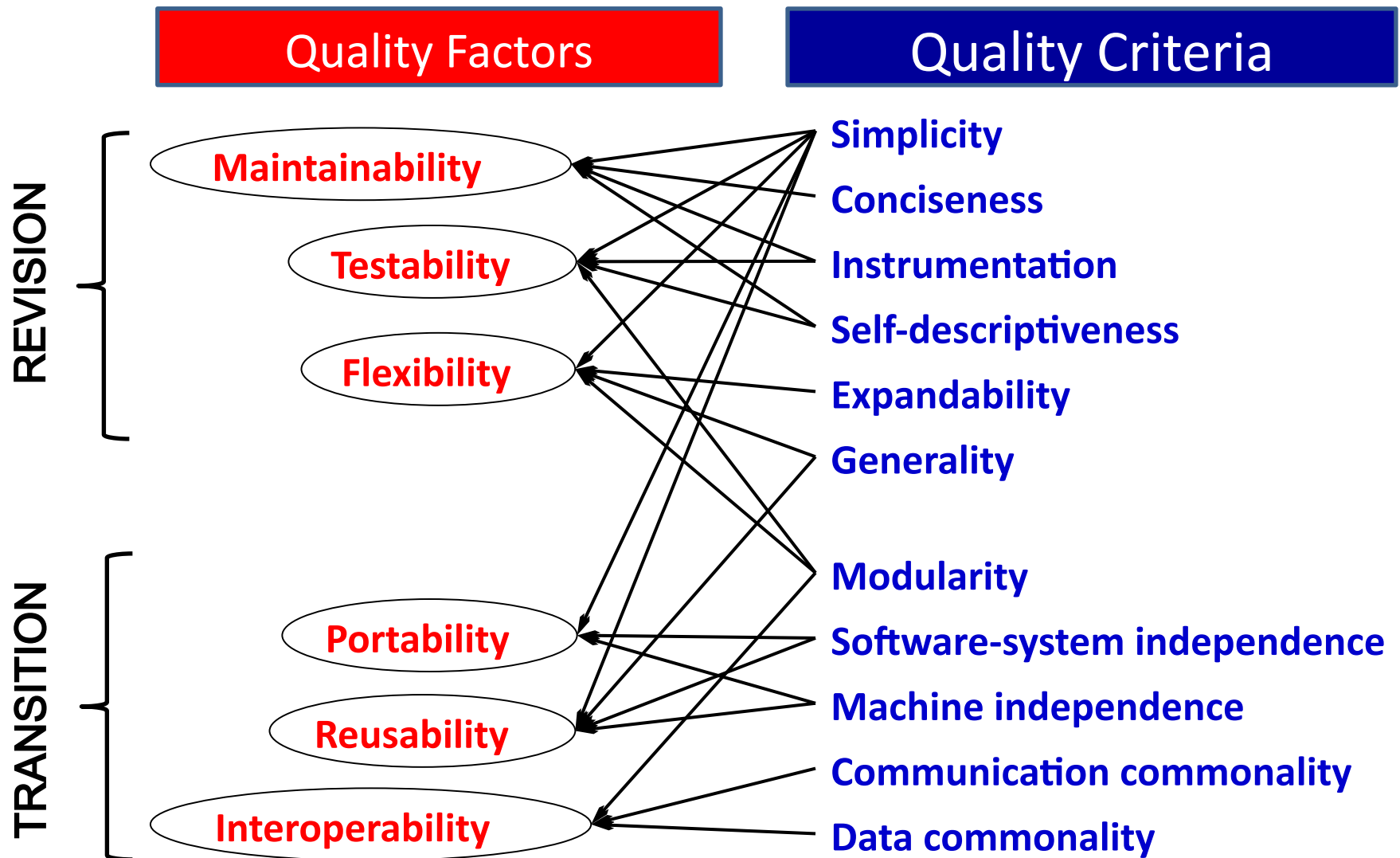
Quality Factors

Quality Criteria

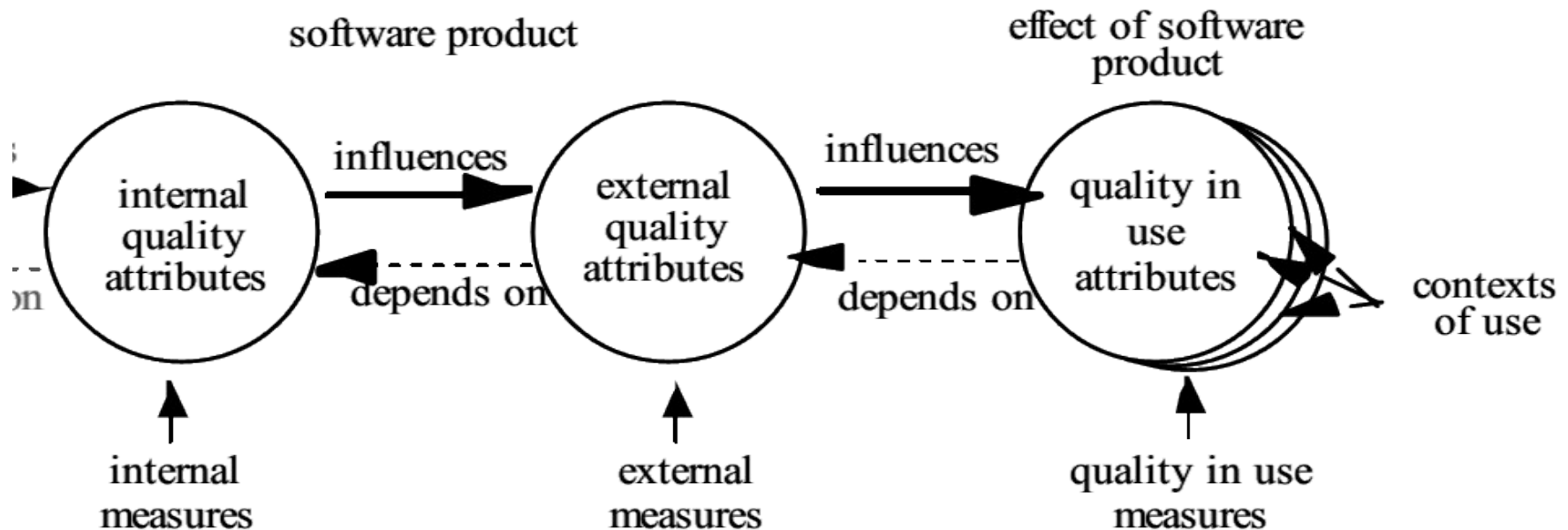


Quality Factors → Quality Criteria

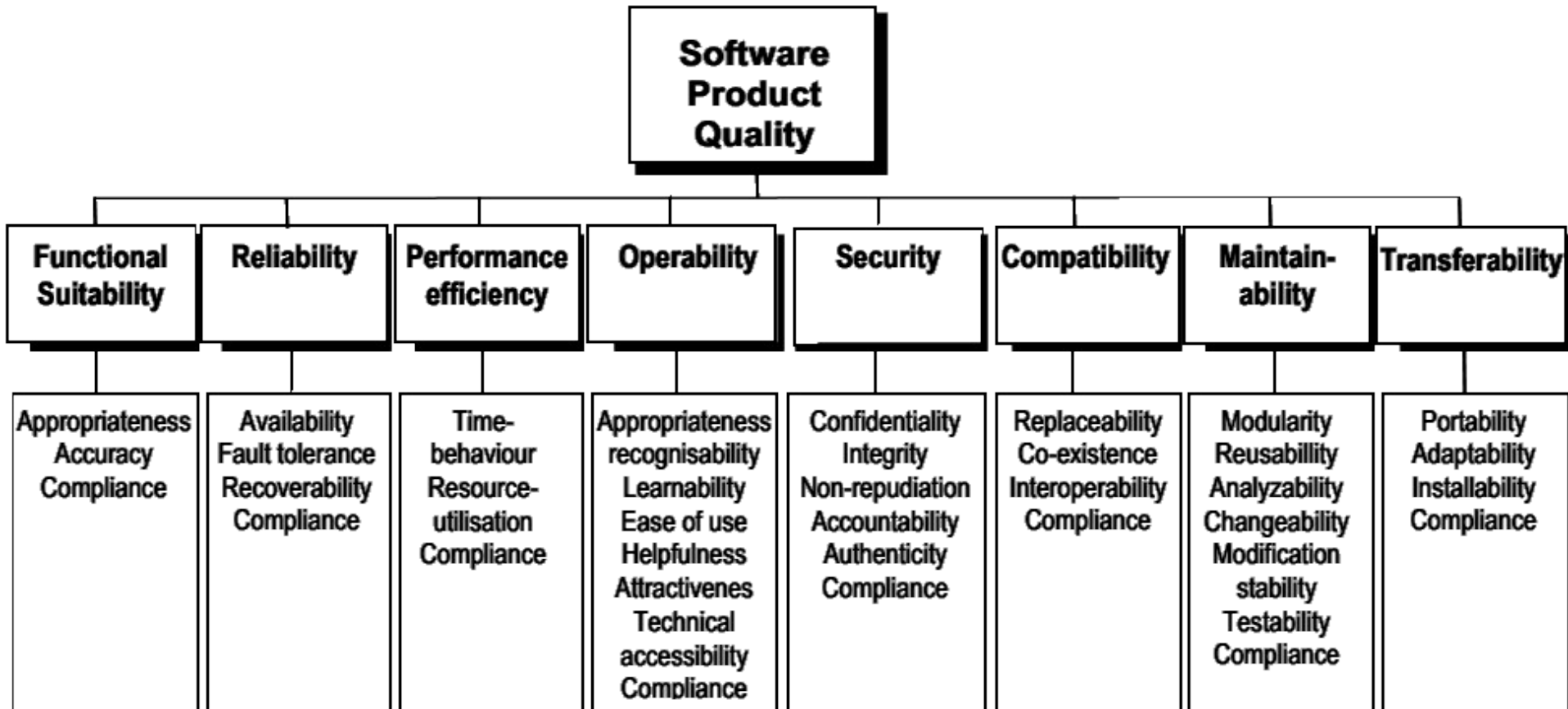
29



- 1 Chất lượng của PM có từ việc sử dụng nó trong một ngữ cảnh cụ thể (quality in use)
 - mỗi external quality attribute có trọng số khác nhau
- 2 Giống McCall: **external quality attributes (=Quality factors)** phụ thuộc vào **internal quality attributes (=Quality criteria)**.



ISO 25010 SW product quality model 31



Giá trị của các mô hình chất lượng

32

- 1 Các tiêu chí chất lượng (external quality factors) được định nghĩa từ chuẩn là sự **gợi ý cho yêu cầu chất lượng**: Yêu cầu chất lượng cho PM = tập tiêu chí chất lượng được chọn từ chuẩn
- 2 Ước lượng được mức độ quan trọng của mỗi tiêu chí trong môi trường vận hành của PM (để chọn/không chọn)
- 3 Với bộ tiêu chí được chọn làm yêu cầu, cả **users** lẫn **devs** đều có thể tự đánh giá chất lượng của PM (SQuaRE)
 - Kiểm thử trên các đặc tính chất lượng được chọn